Strukturelle Analyse des Beatty-Wandcodes und das Problem des permanenten Null-Lifts

Thomas Hoffbauer

14. September 2026

Zusammenfassung

Wir untersuchen die 2-adische und sturmianische Struktur des Beatty-Wandcodes, der durch die irrationale Steigung $\alpha = \log_2(9/4)$ gesteuert wird. Ziel ist der Ausschluss eines permanenten Null-Lift-Tails, woraus $x_* \notin \mathbb{N}_{>0}$ folgt. Wir präsentieren eine vollständige logische Architektur (*Proof-Ladder*), die das Problem in drei bewiesene beziehungsweise direkt ableitbare Module (L1–L3) und einen einzigen verbleibenden globalen Kernsatz (L4: *Past–Future Separation*) unterteilt.

1 Einleitung und Problemstellung

Der Gegenstand dieser Untersuchung ist die diophantische Analyse des Beatty-Wandcodes, welcher durch die Sprünge $s_K = \lfloor \alpha(K+1) \rfloor - \lfloor \alpha K \rfloor$ mit der Steigung $\alpha = \log_2(9/4)$ definiert ist. Das zentrale analytische Ziel besteht darin, rigoros zu zeigen, dass die Bahn des zugehörigen sturmianischen Pfades niemals in einen permanenten Null-Lift-Tail ($\ell_K = 0$ für alle $K \geq K_0$) „einfriert“. Ein solches Einfrieren würde äquivalent die Existenz eines ganzzahligen Grenzwerts $x_* \in \mathbb{N}$ bedeuten.

Mit Hilfe einer exakten 2-adischen Zustandsformulierung lässt sich das Problem auf die Frage reduzieren, ob der aus der diskreten Vergangenheit stammende rationale Präfixzustand P_K jemals exakt den Wert der durch die irrationale Rotation $\theta_K = \{\alpha K\}$ gesteuerten Zukunftssumme $\Psi(\theta_K)$ annehmen kann.

2 Die 2-adische Dynamik und das Reduktionsziel

Aus der exakten Vorwärts-Rekurrenz für die rationalen Präfixe $P_K = 3^{2K} c_K$ und dem zugehörigen Null-Lift-Zukunftszustand $\Psi(\theta_K)$ definieren wir die Differenz:

$$D_K = P_K - \Psi(\theta_K).$$

Unter einem Null-Lift ($\ell_K = 0$) lautet die Rekurrenz:

$$D_{K+1} = \frac{9}{2^{2+s_K}} D_K.$$

In der 2-adischen Metrik besitzt der Faktor $\frac{9}{2^{2+s_K}}$ einen Betrag von $2^{2+s_K} > 1$. Die Null-Lift-Dynamik ist mithin *expandierend*, nicht kontrahierend. Für die 2-adische Bewertung $\nu_K = v_2(D_K)$ gilt streng:

$$\nu_{K+1} = \nu_K - (2 + s_K).$$

Nach N aufeinanderfolgenden Null-Lifts mit der kumulierten Match-Tiefe $L_{K,N}$ ergibt sich:

$$v_2(D_{K+N}) = v_2(D_K) - L_{K,N}.$$

Da $L_{K,N} \to \infty$ für $N \to \infty$, besitzt jedes von Null verschiedene D_K nur eine endliche „Null-Lift-Reserve“. Ein permanenter Null-Tail ist folglich nur im exakten singulären Grenzfall möglich:

$$\boxed{D_K = 0 \iff \ell_j = 0 \quad \forall j \geq K \iff x_* = \rho_K \in \mathbb{N}.}$$

Damit ist das Problem auf den Nachweis reduziert, dass $D_K \neq 0$ für jedes $K \geq 0$ gilt.

3 Die Beweisleiter: Etablierte Bausteine (L1–L3)

Die Untersuchung gliedert sich in eine modulare Beweisleiter, deren erste drei Stufen vollständig abgesichert oder direkt herleitbar sind:

L1 — Prefix Arithmetic

Die exakte Kopplung der Präfixe und Liftziffern ist durch rationale Update-Gleichungen gegeben. Insbesondere lassen sich die lokalen Kongruenzbedingungen für die Liftziffer ℓ_K direkt auswerten:

$$s_K = 1 \implies \ell_K \equiv P_K - 3 \pmod 8,$$

$$s_K = 2 \implies \ell_K \equiv (9P_K + 1)3^{-2K-2} \pmod{16}.$$

Dies bildet das Fundament für die computergestützte Verifikation auf der Ebene kleiner Bit-Tiefen.

L2 — Null-Lift Inverse Limit

Für jedes K und $N \geq 1$ existiert eine eindeutige Restklasse $r_{K,N} \pmod{2^{L_{K,N}}}$, welche die Bedingung für einen Null-Lift-Block der Länge N codiert. Die geschachtelten Restklassen erfüllen:

$$r_{K,N+1} \equiv r_{K,N} \pmod{2^{L_{K,N}}}.$$

Der inverse Limes $\varprojlim_N r_{K,N} \in \mathbb{Z}_2$ existiert eindeutig und identifiziert sich exakt mit dem Zukunftspotential:

$$\boxed{r_{K,\infty} = \Psi(\theta_K).}$$

L3 — First-Defect Valuation

Wählen wir zwei Zukunftsphasen θ und θ' (beispielsweise entlang von Kettenbruch-Konvergenten q_n), deren sturmianische Wörter erstmals an einer Defektstelle m abweichen, so lassen sich die Koeffizienten an dieser Stelle exakt bewerten. Die Differenz der ersten abweichend wirkenden Terme $\varepsilon - \varepsilon' = -\frac{1}{3} - \frac{1}{9} = -\frac{4}{9}$ liefert wegen $v_2(-4/9) = 2$ die exakte 2-adische Bewertung der Differenz:

$$\boxed{v_2\left(\Psi(\theta') - \Psi(\theta)\right) = L_m + 2.}$$

Dies ist keine asymptotische Abschätzung, sondern eine exakte diophantische Fixierung.

4 Der offene Kern: Die Vergangenheit-Zukunft-Trennung (L4)

Das gesamte verbleibende mathematische Problem ist in der vierten Stufe konzentriert:

L4 — Past–Future Separation

Zu zeigen ist der Hauptsatz:

$$\boxed{P_K \neq r_{K,\infty} \quad \forall K \geq 0.}$$

Äquivalent dazu in endlicher Form für Lean 4:

$$\boxed{\forall K \geq 0 \quad \exists N \geq 1 : \quad P_K \not\equiv r_{K,N} \pmod{2^{L_{K,N}}}.}$$

Numerische Census-Daten für $K \leq 5000$ zeigen, dass bereits eine Zertifikatstiefe von $M = 13$ ($P_K \bmod 8192$) in Kombination mit den drei elementaren Shifts $q \in \{1, 5, 6\}$ ausreicht, um über Bewertungsinkompatibilitäten ($v_2(Z_{K,q}) \neq T_{K,q}$) den Fall $D_K = 0$ für alle getesteten Präfixe auszuschließen. Der formale Nachweis, dass diese trennende Kongruenz universell für jedes beliebige K existiert, ist der finale offene Schritt.

5 Konditionale Folgerungen und Fazit

Unter der Voraussetzung, dass L4 bewiesen ist, läuft die Widerlegung des permanenten Null-Tails mechanisch durch: 1. Aus L4 folgt $D_K = P_K - \Psi(\theta_K) \neq 0$. 2. Angenommen, es gäbe einen Null-Lift-Tail der Länge N ab K, so liefert die dynamische Rekurrenz $v_2(D_{K+N}) = v_2(D_K) - L_{K,N}$. 3. Wegen $L_{K,N} \to \infty$ führt dies bei $D_K \neq 0$ zwingend zu einem Widerspruch zur 2-adischen Ganzzahligkeit, sofern der Tail unendlich fortbesteht. 4. Folglich müssen positive Liftziffern $\ell_j > 0$ unendlich oft auftreten, die Reste ρ_K sind nicht schließlich konstant, und es gilt $x_* \notin \mathbb{N}_{>0}$.

Die Forschung ist damit auf einen einzigen, klar umrissenen Engpass reduziert: den Beweis der endlichen trennenden Kongruenz in L4.